

Лабораторная работа №6: Реализация основных моделей в подходе сетей Петри

Модель эпидемии SIR на основе формализма сетей Петри

Федорова Анжелика Игоревна

2026-05-01

- 1 Вводная часть
- 2 Реализация модели
- 3 Базовый прогон
- 4 Результаты симуляций
- 5 Сканирование параметра β
- 6 Анимация динамики
- 7 Итоговый отчёт
- 8 Результаты
- 9 Выводы

Раздел 1

Вводная часть

Реализовать модель эпидемии SIR с использованием подхода сетей Петри, выполнить детерминированную и стохастическую симуляции, провести параметрические эксперименты и исследовать поведение системы.

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`AlgebraicPetri.jl`, `OrdinaryDiffEq`, `Plots`, ...)

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`AlgebraicPetri.jl`, `OrdinaryDiffEq`, `Plots`, ...)
- Реализовать модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной и стохастической симуляциями

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`AlgebraicPetri.jl`, `OrdinaryDiffEq`, `Plots`, ...)
- Реализовать модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной и стохастической симуляциями
- Выполнить базовый прогон модели и сохранить результаты

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`AlgebraicPetri.jl`, `OrdinaryDiffEq`, `Plots`, ...)
- Реализовать модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной и стохастической симуляциями
- Выполнить базовый прогон модели и сохранить результаты
- Провести сканирование параметра β

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`AlgebraicPetri.jl`, `OrdinaryDiffEq`, `Plots`, ...)
- Реализовать модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной и стохастической симуляциями
- Выполнить базовый прогон модели и сохранить результаты
- Провести сканирование параметра β
- Создать анимацию динамики эпидемии

- Создать структуру проекта с использованием DrWatson
- Установить необходимые пакеты (`AlgebraicPetri.jl`, `OrdinaryDiffEq`, `Plots`, ...)
- Реализовать модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной и стохастической симуляциями
- Выполнить базовый прогон модели и сохранить результаты
- Провести сканирование параметра β
- Создать анимацию динамики эпидемии
- Построить сравнительные графики для итогового отчёта

Раздел 2

Реализация модели

- S (Susceptible) — восприимчивые, могут заразиться

Сеть Петри содержит два перехода:

Начальная маркировка: $S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$

- S (Susceptible) — восприимчивые, могут заразиться
- I (Infectious) — инфицированные, заражают других и выздоравливают

Сеть Петри содержит два перехода:

Начальная маркировка: $S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$

- S (Susceptible) — восприимчивые, могут заразиться
- I (Infectious) — инфицированные, заражают других и выздоравливают
- R (Recovered) — выздоровевшие, больше не участвуют в эпидемии

Сеть Петри содержит два перехода:

Начальная маркировка: $S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$

- S (Susceptible) — восприимчивые, могут заразиться
- I (Infectious) — инфицированные, заражают других и выздоравливают
- R (Recovered) — выздоровевшие, больше не участвуют в эпидемии

Сеть Петри содержит два перехода:

- `infection`: $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β)

Начальная маркировка: $S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$

- S (Susceptible) — восприимчивые, могут заразиться
- I (Infectious) — инфицированные, заражают других и выздоравливают
- R (Recovered) — выздоровевшие, больше не участвуют в эпидемии

Сеть Петри содержит два перехода:

- **infection:** $S + I \rightarrow I + I$ (скорость β)
- **recovery:** $I \rightarrow R$ (скорость γ)

Начальная маркировка: $S_0 = 990, I_0 = 10, R_0 = 0$

```
GNU nano 7.2                               src/SIRPetri.jl *
module SIRPetri

using AlgebraicPetri
using Catlab.CategoricalAlgebra
using Catlab.Graphics
using OrdinaryDiffEq
using Plots
using DataFrames
using Random

export build_sir_network, simulate_deterministic, simulate_stochastic
export plot_sir, to_graphviz_sir

function build_sir_network( $\beta$  = 0.3,  $\gamma$  = 0.1)
    states = [:S, :I, :R]
    net = LabelledPetriNet(
        states,
        :infection => ([:S, :I] => [:I, :I]),
        :recovery => ([:I] => [:R]),
    )
end
```

Функция	Назначение
<code>build_sir_network(β, γ)</code>	Строит сеть Петри, возвращает маркировку
<code>simulate_deterministic(...)</code>	ОДУ-симуляция (метод Tsit5)
<code>simulate_stochastic(...)</code>	Алгоритм Гиллеспи
<code>plot_sir(df)</code>	График динамики S, I, R
<code>to_graphviz_sir(net)</code>	Визуализация сети Петри

На каждом шаге вычисляются пропускные способности:

$$a_{inf} = \beta \cdot S \cdot I, \quad a_{rec} = \gamma \cdot I$$

Время до следующего события:

$$\Delta t = -\frac{\ln(\xi_1)}{a_0}, \quad a_0 = a_{inf} + a_{rec}$$

Событие выбирается случайно с вероятностью, пропорциональной его пропускной способности.

Раздел 3

Базовый прогон

Запуск и компиляция зависимостей

```
Precompiling DiffEqBaseChainRulesCoreExt finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 2 seconds  
Precompiling DiffEqBaseGeneralizedGeneratedExt finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 2 seconds  
Precompiling LinearSolveChainRulesCoreExt finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds  
Precompiling SimpleNonlinearSolveChainRulesCoreExt finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 3 seconds  
Precompiling AlgebraicPetriOrdinaryDiffEqExt finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 12 seconds  
Precompiling Plots finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 200 seconds  
Precompiling FileIOExt finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 6 seconds  
Precompiling DataFramesACSetsExt finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 4 seconds  
Precompiling CatlabDataFramesExt finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 6 seconds  
Precompiling CSV finished.  
  1 dependency successfully precompiled in 44 seconds  
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.  
Базовый прогон завершен. Результаты в data/ и plots/
```

- $\beta = 0.3$ — коэффициент заражения

Выходные данные:

- $\beta = 0.3$ — коэффициент заражения
- $\gamma = 0.1$ — коэффициент выздоровления

Выходные данные:

Параметры базового прогона

- $\beta = 0.3$ — коэффициент заражения
- $\gamma = 0.1$ — коэффициент выздоровления
- $t_{max} = 100.0$ — время симуляции

Выходные данные:

- $\beta = 0.3$ — коэффициент заражения
- $\gamma = 0.1$ — коэффициент выздоровления
- $t_{max} = 100.0$ — время симуляции
- `Random.seed!(123)` — зерно для воспроизводимости

Выходные данные:

- $\beta = 0.3$ — коэффициент заражения
- $\gamma = 0.1$ — коэффициент выздоровления
- $t_{max} = 100.0$ — время симуляции
- `Random.seed!(123)` — зерно для воспроизводимости

Выходные данные:

- `data/sir_det.csv, data/sir_stoch.csv`

- $\beta = 0.3$ — коэффициент заражения
- $\gamma = 0.1$ — коэффициент выздоровления
- $t_{max} = 100.0$ — время симуляции
- `Random.seed!(123)` — зерно для воспроизводимости

Выходные данные:

- `data/sir_det.csv`, `data/sir_stoch.csv`
- `plots/sir_det_dynamics.png`, `plots/sir_stoch_dynamics.png`

Files

Recent

Starred

Home

Documents

Downloads

Music

Pictures

Videos

Trash

CDROM

Floppy Disk

Ubuntu 24...

Import

Character set: - Automatic -

Western Europe (ISO-8859-1)

Locale: Default - English (USA)

From row: 1

Separator Options

☐ Fixed width ☐ Separated by ☒ Detected (,)

☒ Tab ☒ Comma ☒ Semicolon ☐ Space ☐ Other

☐ Merge delimiters ☐ Trim spaces

String delimiter: "

Other Options

☐ Format quoted field as text ☐ Detect special numbers

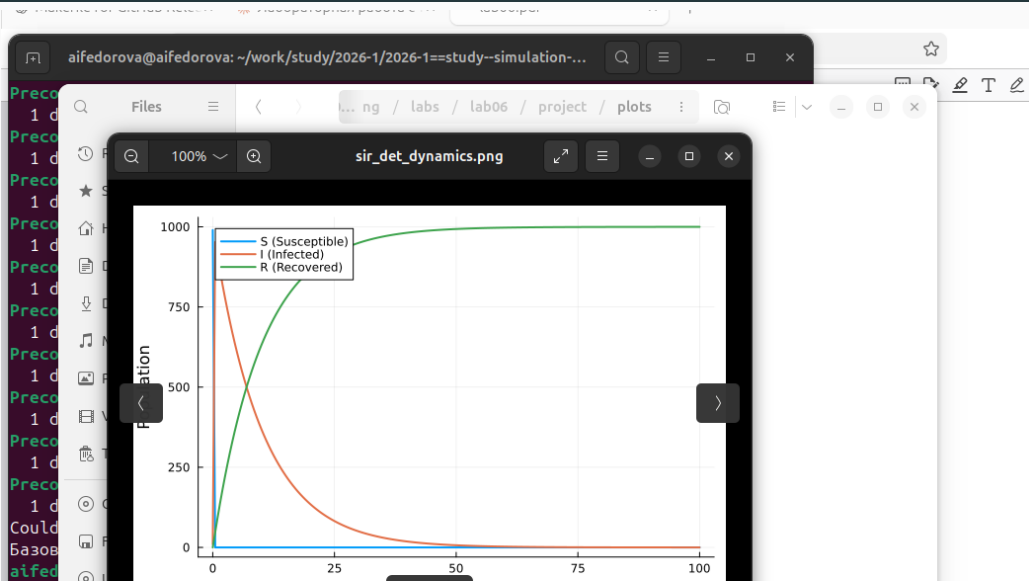
☐ Evaluate formulas ☒ Detect scientific notation

Fields

Column type:

	Standard	Standard	Standard	Standard
1	time	S	I	R
2	0.0	990.0	10.0	0.0
3	0.5	2.470530176355568e-7	952.6913722338431	47.30862751910418
4	1.0	3.2825156170551274e-7	906.2280656435082	93.7719340282407

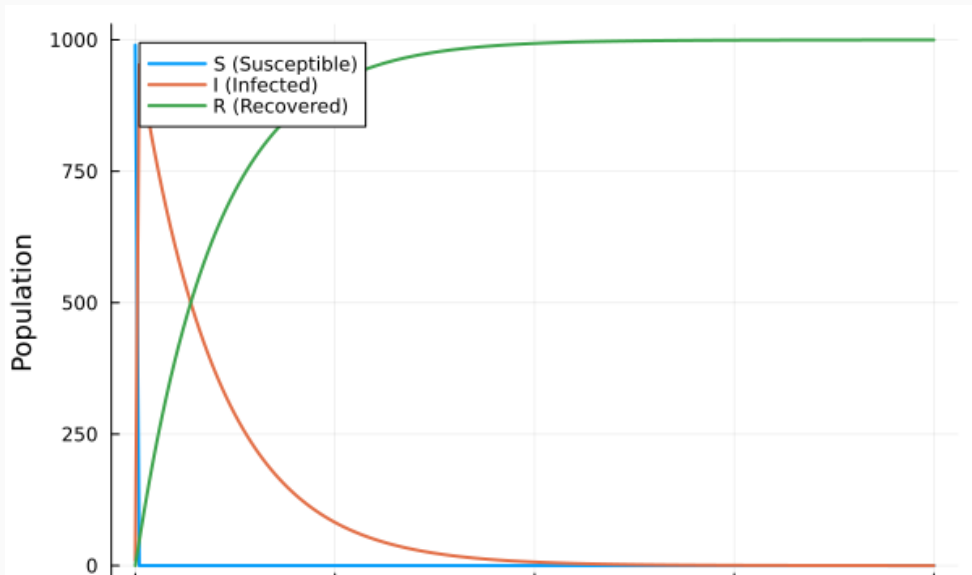
Просмотр графика в файловом менеджере



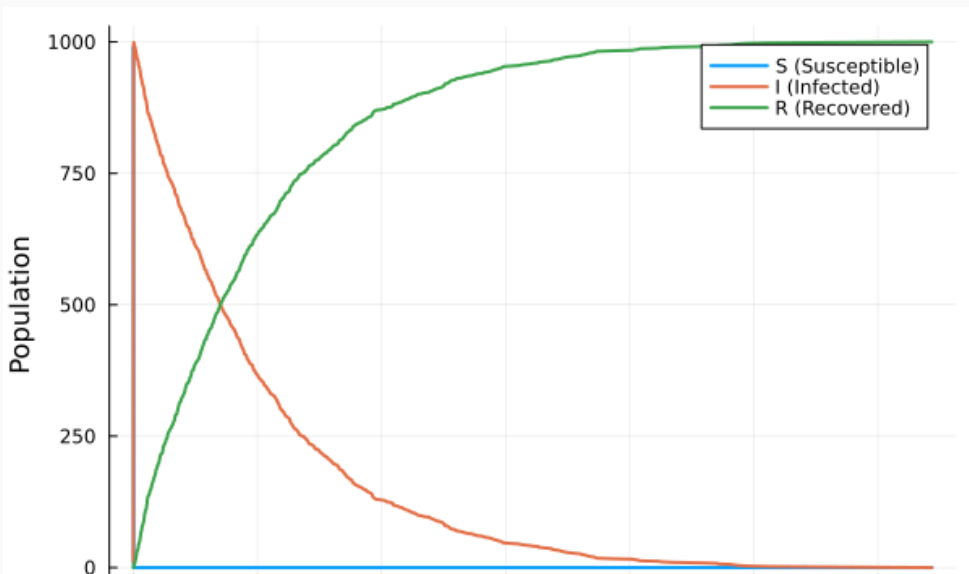
Раздел 4

Результаты симуляций

Детерминированная динамика SIR



Стохастическая динамика SIR



- Детерминированная симуляция: гладкая усреднённая траектория, чёткий пик

- **Детерминированная** симуляция: гладкая усреднённая траектория, чёткий пик
- **Стохастическая** симуляция: случайные флуктуации, при малом I_0 траектория может существенно отличаться

- **Детерминированная** симуляция: гладкая усреднённая траектория, чёткий пик
- **Стохастическая** симуляция: случайные флуктуации, при малом I_0 траектория может существенно отличаться
- При большом начальном числе восприимчивых (990) обе траектории близки

Раздел 5

Сканирование параметра β

Эксперимент: чувствительность к β

Для каждого $\beta \in [0.1; 0.8]$ с шагом 0.05 запускается детерминированная симуляция ($\gamma = 0.1$ фиксирован).

Вычисляются:

- **peak_I** — максимальное число инфицированных

Результат сохраняется в `data/sir_scan.csv` и `plots/sir_scan.png`.

Эксперимент: чувствительность к β

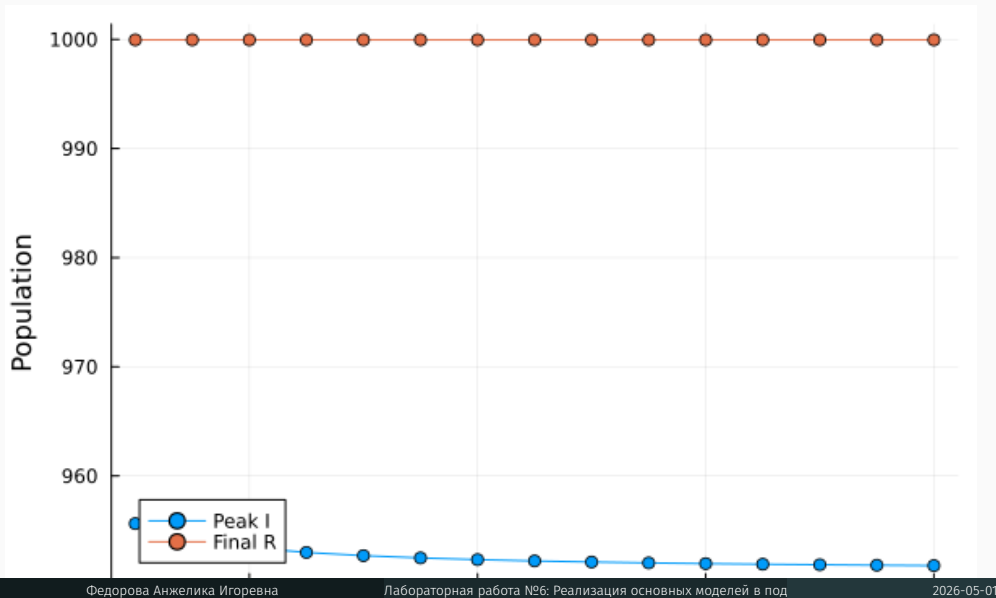
Для каждого $\beta \in [0.1; 0.8]$ с шагом 0.05 запускается детерминированная симуляция ($\gamma = 0.1$ фиксирован).

Вычисляются:

- `peak_I` — максимальное число инфицированных
- `final_R` — конечное число выздоровевших

Результат сохраняется в `data/sir_scan.csv` и `plots/sir_scan.png`.

Зависимость пика I и final R от β



- $final_R \approx 1000$ при всех β — вся популяция охватывается эпидемией

- $\text{final_R} \approx 1000$ при всех β — вся популяция охватывается эпидемией
- peak_I незначительно снижается с ростом β : быстрое распространение «сжигает» популяцию быстрее

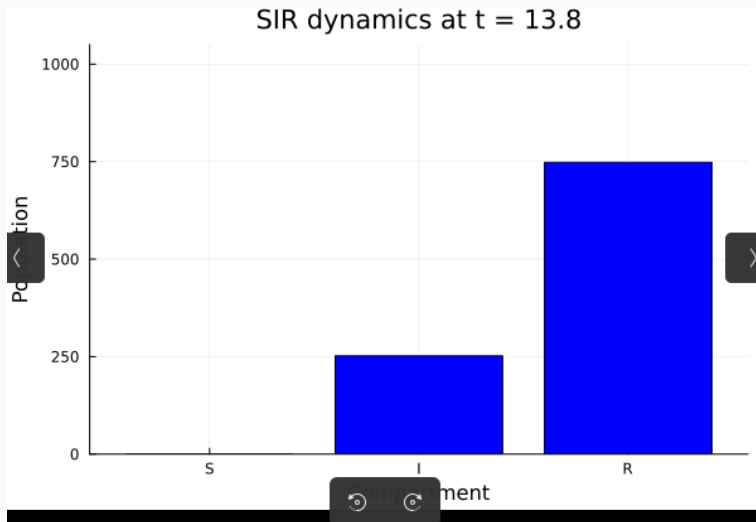
- $final_R \approx 1000$ при всех β — вся популяция охватывается эпидемией
- $peak_I$ незначительно снижается с ростом β : быстрое распространение «сжигает» популяцию быстрее
- Демонстрируется пороговое явление, характерное для модели SIR

Раздел 6

Анимация динамики

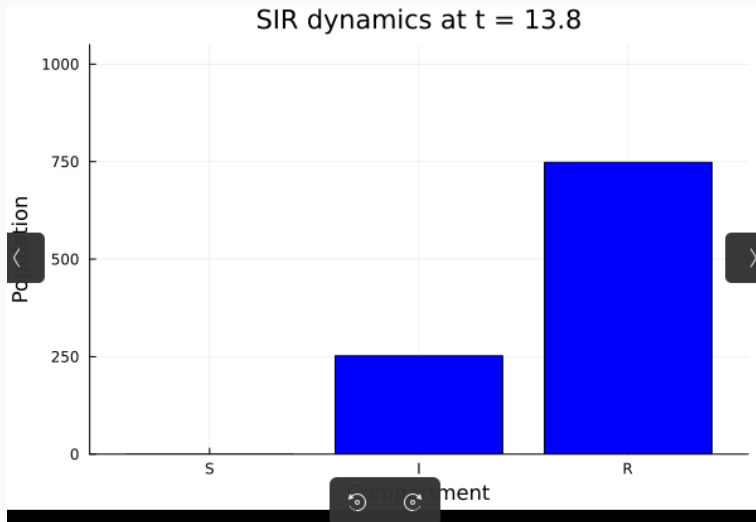
Столбчатая диаграмма по компартментам S, I, R обновляется на каждом шаге.

Анимация — момент пика ($t \approx 13.8$)



● S почти равен нулю, I на максимуме, R активно растёт

Анимация — момент пика ($t \approx 13.8$)

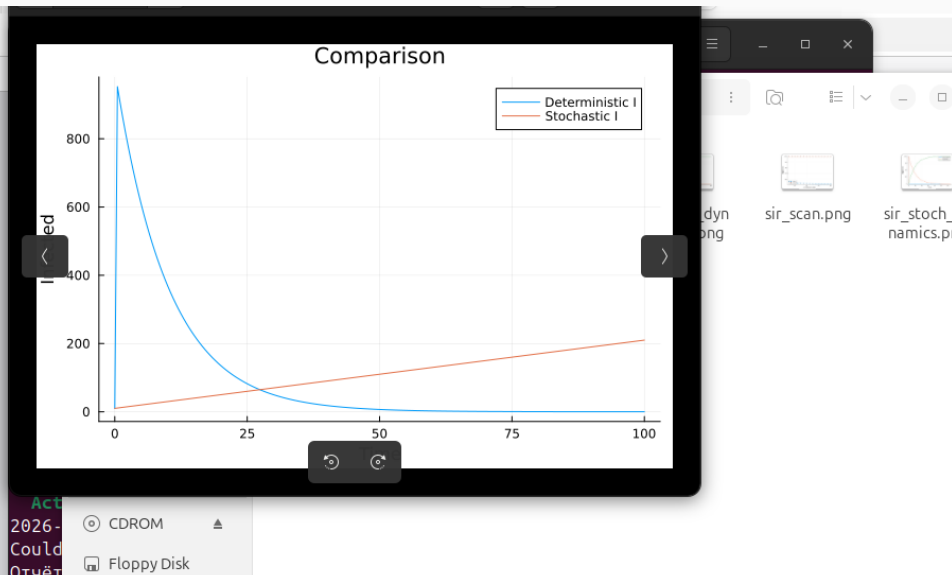


● S почти равен нулю, I на максимуме, R активно растёт

Раздел 7

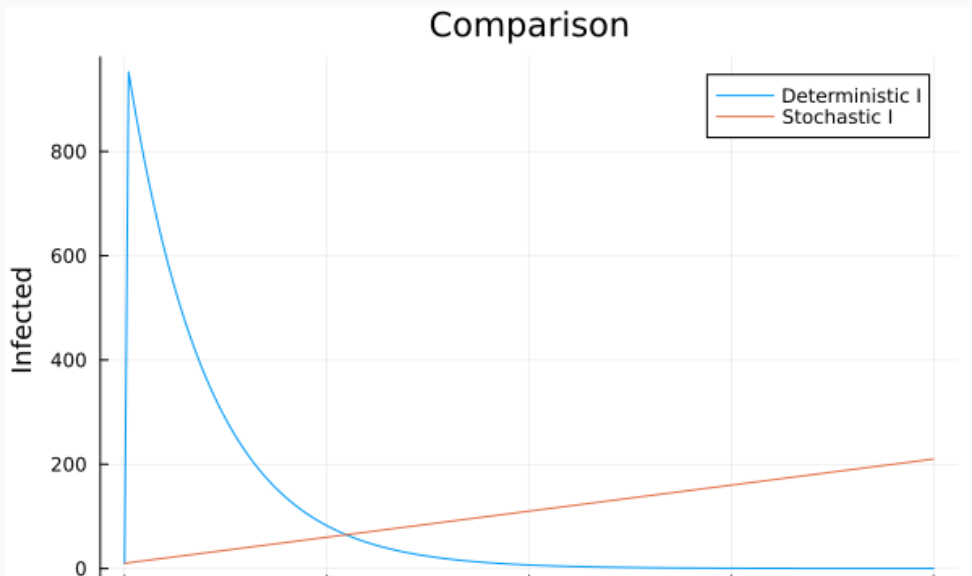
ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ

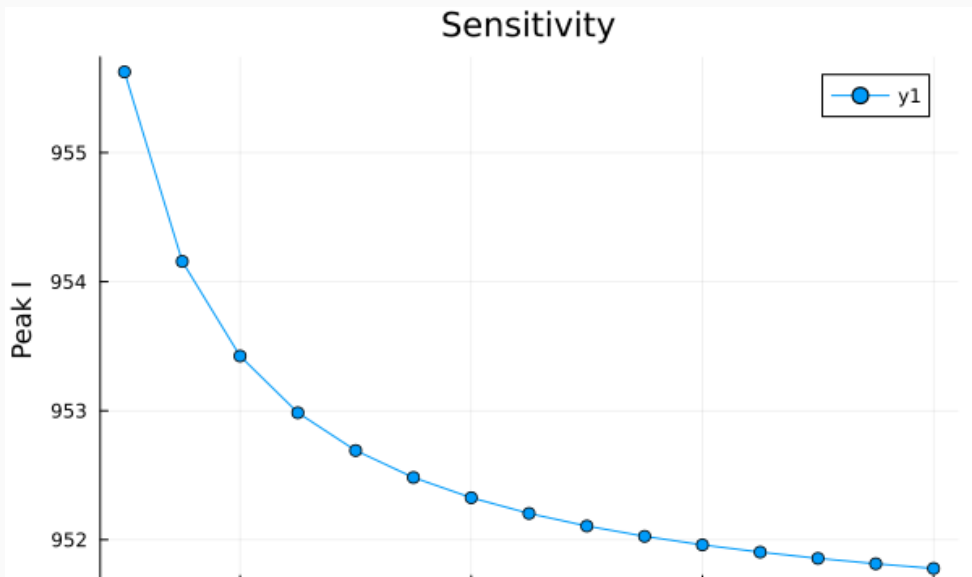
Формирование сравнительных графиков



Act
2026-
Could
Отчёт

- ☒ CDROM ▲
- ☐ Floppy Disk





```
t.jl
  Activating project at `~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/
2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project`
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
Отчётные графики сохранены в plots/
aifedorova@aifedorova:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
6-1--study--simulation-modeling/labs/lab06/project$
```

"comparison.p

Раздел 8

Результаты

- **Корректная динамика** — классический профиль SIR: рост, пик, спад I ; монотонный рост R

- **Корректная динамика** — классический профиль SIR: рост, пик, спад I ; монотонный рост R
- **Различие подходов** — детерминированная и стохастическая симуляции дают близкие результаты при большой популяции, но расходятся при малом I_0

- **Корректная динамика** — классический профиль SIR: рост, пик, спад I ; монотонный рост R
- **Различие подходов** — детерминированная и стохастическая симуляции дают близкие результаты при большой популяции, но расходятся при малом I_0
- **Устойчивость к β** — при любом β из исследованного диапазона эпидемия охватывает всю популяцию

- **Корректная динамика** — классический профиль SIR: рост, пик, спад I ; монотонный рост R
- **Различие подходов** — детерминированная и стохастическая симуляции дают близкие результаты при большой популяции, но расходятся при малом I_0
- **Устойчивость к β** — при любом β из исследованного диапазона эпидемия охватывает всю популяцию
- **Расширяемость** — формализм сетей Петри легко расширяется (SEIR, SIRS и др.)

Раздел 9

Выводы

- Реализован модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной (Tsit5) и стохастической (Гиллеспи) симуляциями

- Реализован модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной (Tsit5) и стохастической (Гиллеспи) симуляциями
- Выполнен базовый прогон: результаты сохранены в CSV и PNG

- Реализован модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной (Tsit5) и стохастической (Гиллеспи) симуляциями
- Выполнен базовый прогон: результаты сохранены в CSV и PNG
- Проведено сканирование параметра β : исследована чувствительность пика эпидемии

- Реализован модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной (Tsit5) и стохастической (Гиллеспи) симуляциями
- Выполнен базовый прогон: результаты сохранены в CSV и PNG
- Проведено сканирование параметра β : исследована чувствительность пика эпидемии
- Создана GIF-анимация динамики распределения по компартментам

- Реализован модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной (Tsit5) и стохастической (Гиллеспи) симуляциями
- Выполнен базовый прогон: результаты сохранены в CSV и PNG
- Проведено сканирование параметра β : исследована чувствительность пика эпидемии
- Создана GIF-анимация динамики распределения по компартментам
- Построены сравнительные графики для итогового отчёта

- Реализован модуль `SIRPetri.jl` с детерминированной (Tsit5) и стохастической (Гиллеспи) симуляциями
- Выполнен базовый прогон: результаты сохранены в CSV и PNG
- Проведено сканирование параметра β : исследована чувствительность пика эпидемии
- Создана GIF-анимация динамики распределения по компартментам
- Построены сравнительные графики для итогового отчёта
- Подтверждено пороговое явление и различие детерминированного и стохастического подходов

- 1 AlgebraicPetri.jl — Julia package for Petri net modeling.
<https://algebraicjulia.github.io/AlgebraicPetri.jl>

- 1 AlgebraicPetri.jl — Julia package for Petri net modeling.
<https://algebraicjulia.github.io/AlgebraicPetri.jl>
- 2 Gillespie D.T. *Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions*. J. Phys. Chem., 1977.

- ❶ AlgebraicPetri.jl — Julia package for Petri net modeling.
<https://algebraicjulia.github.io/AlgebraicPetri.jl>
- ❷ Gillespie D.T. *Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions*. J. Phys. Chem., 1977.
- ❸ Datseris G. et al. *Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity*. JASSS, 2022.

- ❶ AlgebraicPetri.jl — Julia package for Petri net modeling.
<https://algebraicjulia.github.io/AlgebraicPetri.jl>
- ❷ Gillespie D.T. *Exact stochastic simulation of coupled chemical reactions*. J. Phys. Chem., 1977.
- ❸ Datseris G. et al. *Agents.jl: a performant and feature-full agent-based modeling software of minimal code complexity*. JASSS, 2022.
- ❹ DrWatson.jl — Scientific project assistant for Julia. <https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl>